

SmartGrow

Relatório de Calibração do Sistema

Código do documento: SGRW_DC_CAL_01

Data: 23 de Abril de 2026

Responsável: Pedro Teixeira

Fase do projeto: Calibração física e levantamento de parâmetros

1. Introdução e Contexto

Este documento registra os testes de calibração realizados no sistema SmartGrow, um projeto de cultivo indoor automatizado com monitoramento via IoT (ESP32), inteligência artificial (Google Gemini) e painel de controle web. Os testes tiveram como objetivo levantar os parâmetros reais do sistema físico — sensor de fluxo hidráulico, comportamento da bomba e mapeamento de intensidade luminosa — para alimentar o firmware e os algoritmos de decisão da IA com dados precisos.

Todos os testes foram conduzidos sem necessidade de Serial Monitor. Os resultados foram exibidos no display OLED e fotografados para posterior análise. O firmware de calibração dedicado (SGRW_CALIBRACAO.ino) foi desenvolvido especificamente para esse propósito, com controle total via botão BOOT do ESP32.

2. Hardware Utilizado

2.1 Componentes do Sistema

- Microcontrolador: ESP32 (30 pinos)
- Display: OLED SSD1306 128x64px — comunicação I2C (GPIO 21/22)
- Sensor de fluxo: YF-S401 — GPIO 25, com interrupção de hardware
- Bomba: Submersível 5V
- Reservatório: Galão 7L com furo de ventilação no topo
- Distribuição: Conector T com duas saídas para os vasos
- Luminária: Quantum Board LM281b 600W equivalente (65W real)
- Medidor de PPFD: Aplicativo Photone (smartphone)

2.2 Observação sobre o Sensor de Fluxo

Durante os testes foi identificado que o sensor YF-S401 havia sido instalado em sentido contrário ao fluxo da água nos testes anteriores, gerando leituras incorretas de pulsos. Para os testes

documentados neste relatório, a instalação foi corrigida e o fluxo da água passou a percorrer o sensor no sentido correto. Os dados aqui apresentados refletem integralmente essa instalação corrigida.

3. Teste Hidráulico — Sensor de Fluxo e Desequilíbrio

3.1 Metodologia

O sistema foi acionado manualmente via botão BOOT (1 clique = liga, 1 clique = para). Para cada rodada, dois recipientes foram posicionados nas saídas do conector T para coleta de água. Após o encerramento, o volume de cada recipiente foi medido com copo medidor graduado. O display OLED exibiu o número de pulsos e o tempo de cada rodada.

O teste foi executado em duas condições: com fluxo dividido nos dois vasos (rodadas 1 a 3) e com fluxo preferencial para um único lado (rodadas 4 a 6), condição que ocorreu espontaneamente por efeito sifão.

3.2 Dados Coletados

Rodada	Tempo (s)	Pulsos	Vaso 1 (mL)	Vaso 2 (mL)	Total (mL)	Condição
1	100,4	38.496	460	450	910	Fluxo dividido
2	119,8	56.288	410	640	1.050	Fluxo dividido
3	100,2	37.893	445	410	855	Fluxo dividido
4	120,2	69.153	0	900	900	Preferencial V2
5	151,3	92.247	1.150	0	1.150	Preferencial V1
6	137,7	68.543	900	0	900	Preferencial V1

3.3 Cálculo do Fator K

O Fator K representa a relação entre pulsos gerados pelo sensor e o volume real de água (pulsos/mL). Foi calculado apenas nas rodadas com fluxo dividido, onde o volume total medido representa a totalidade da água que passou pelo sensor:

Rodada	Pulsos	Total mL (medido)	Fator K calculado
1	38.496	910	42,3 pulsos/mL
2	56.288	1.050	53,6 pulsos/mL
3	37.893	855	44,3 pulsos/mL
Média	—	—	46,7 pulsos/mL

O valor médio calculado foi de 46,7 pulsos/mL, significativamente diferente do valor padrão de fábrica do YF-S401 (5,88 pulsos/mL). Essa diferença é esperada e decorre das condições específicas da

instalação: bomba de baixa pressão, mangueiras de pequeno diâmetro e comprimento. O valor de 46,7 será adotado como referência provisória até novos testes após instalação das válvulas de retenção.

3.4 Análise de Vazão

Condição	Vazão (mL/s)	Vazão (mL/min)	Observação
Fluxo dividido (R1–R3)	8,8	528	Sistema operando corretamente
Fluxo preferencial (R4–R6)	7,2	432	Efeito sifão ativo
Diferença	–1,6	–96	–18% de eficiência

Resultado importante: quando o efeito sifão direciona o fluxo para apenas um lado, a vazão total do sistema cai aproximadamente 18%. O lado bloqueado gera resistência adicional ao fluxo, reduzindo a eficiência geral da bomba. A correção com válvulas de retenção, além de garantir irrigação equilibrada, também resultará em maior aproveitamento da bomba.

3.5 Análise do Desequilíbrio Hidráulico

Rodada	Vaso 1 (mL)	Vaso 2 (mL)	Diferença (mL)	Desequilíbrio (%)
1	460	450	10	1,1% ✓
2	410	640	230	21,9% ■
3	445	410	35	4,1% ✓

O desequilíbrio variou entre 1,1% e 21,9% entre as rodadas, demonstrando que o problema não é uma assimetria física fixa, mas sim o efeito sifão preferencial: quando a água encontra menos resistência em uma das saídas no início do fluxo, esse caminho se torna dominante e o outro funciona como entrada de ar.

3.6 Solução Proposta: Válvulas de Retenção

A solução identificada é a instalação de válvulas de retenção (check valves) em cada saída do conector T, antes das mangueiras que vão para os vasos. A válvula selecionada é a Válvula de Retenção para Mangueiras Diâmetro 8mm, compatível com o diâmetro das mangueiras e com pressão de abertura adequada para bombas submersíveis de baixa pressão. Com essa configuração, a água é forçada a pressurizar ambos os caminhos simultaneamente, eliminando o fluxo preferencial.

Diagrama de instalação previsto:

- Galão (com furo de ventilação no topo para equilíbrio de pressão)
- → Bomba submersível
- → Sensor de fluxo YF-S401
- → Conector T

- → Válvula de retenção (saída 1) → Anel de gotejamento Vaso 1
- → Válvula de retenção (saída 2) → Anel de gotejamento Vaso 2

4. Teste de Iluminação — Mapeamento de PPFD

4.1 Equipamento e Metodologia

O mapeamento foi realizado com a Quantum Board LM281b 600W equivalente (consumo real: 60–65W), com dimmer em posição máxima. A medição foi feita com o aplicativo Photone posicionado no centro da área de cultivo diretamente abaixo da luminária. Para cada posição, registrou-se a distância entre o sensor e a superfície inferior da luminária (em cm) e o valor de PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$). As medições foram realizadas em condição de iluminação ambiente presente (dia), representando as condições reais de operação.

A referência de distância adotada é da superfície da luminária ao topo do canopy — a copa mais alta da planta, que é o ponto de controle para evitar queimaduras.

4.2 Dados Coletados

Dist. (cm)	PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	Dist. (cm)	PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	Dist. (cm)	PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)
1	1.710	12	800	23	615
2	1.410	13	770	24	585
3	1.350	14	745	25	575
4	1.210	15	720	26	560
5	1.150	16	700	27	525
6	1.080	17	660	28	510
7	1.050	18	640	29	495
8	1.000	19	610	30	490
9	945	20	670 *	31	475
10	900	21	650	—	—
11	850	22	635	—	—

* A leitura de 670 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ a 20cm sendo ligeiramente maior que 610 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ a 19cm indica variação natural de medição do app Photone, que possui margem de erro de 5–10%. Este comportamento é esperado e não compromete a validade da curva geral.

4.3 Base de Dados PPFD para Cannabis

Com base em literatura técnica e estudos agrônômicos, os valores de PPFD recomendados para cannabis em cultivo indoor e as distâncias correspondentes na sua board são:

Fase	PPFD ideal ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	Distância na board	Observação
Germinação / muda	100–300	Acima de 31cm *	Sensível a excesso de luz
Vegetação inicial	300–450	31–35cm *	Crescimento estrutural
Vegetação plena	450–600	19–31cm	Estímulo foliar e radicular
Floração inicial	600–800	12–19cm	Desenvolvimento dos botões
Floração plena	800–1.000	7–12cm	Máxima produção de resinas
Floração avançada**	1.000+	Abaixo de 7cm	Apenas com CO ₂ suplementar

* Faixa ainda não mapeada — recomenda-se expandir as medições até 50cm.

** Valores acima de 1.000 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ podem causar estresse luminoso sem controle rigoroso de temperatura, umidade e CO₂ suplementar. Para o sistema atual sem CO₂, a faixa operacional segura na floração plena é de 700–900 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$.

4.4 Distância de Referência: Canopy

A medição de PPFD e o controle de distância da luminária devem sempre tomar como referência o topo do canopy — a folha ou broto mais alto da planta (cola principal). Para cada ciclo de ajuste:

- Mede-se a altura da planta mais alta (do solo ao topo do broto principal)
- Soma-se a distância ideal de PPFD para a fase atual
- O resultado é a altura em que a luminária deve estar em relação ao solo

Exemplo: planta em floração plena com 50cm de altura, PPFD alvo de 800 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (distância ~12cm). A luminária deve ser posicionada a 50 + 12 = 62cm do solo.

5. Conclusões e Próximos Passos

5.1 Parâmetros Definidos

Parâmetro	Valor definido	Status
Fator K do sensor de fluxo	46,7 pulsos/mL	Provisório — confirmar pós válvulas
Vazão com fluxo dividido	8,8 mL/s (528 mL/min)	Confirmado
Queda de vazão com sifão	–18%	Confirmado
PPFD a 10cm	900 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	Confirmado
PPFD a 20cm	~650 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	Confirmado
PPFD a 30cm	490 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	Confirmado
Faixa segura floração	700–900 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	Confirmado (sem CO ₂)

5.2 Pendências e Próximos Testes

- Instalar as válvulas de retenção 8mm nas duas saídas do conector T
- Refazer o teste hidráulico com as válvulas (mínimo 5 rodadas) para confirmar Fator K definitivo
- Expandir mapeamento de PPFd de 32cm a 50cm para cobrir germinação e vegetação inicial
- Atualizar firmware SGRW_ESP32_R03.ino com o Fator K definitivo
- Calibrar sensores capacitivos de solo com substrato real (perlita, húmus e fibra de coco)
- Definir parâmetros agronômicos de irrigação por fase com base em literatura científica

5.3 Observação sobre Metodologia de Medição de Luz

As medições de PPFd foram realizadas em condições de iluminação ambiente presente (dia), que representam as condições reais de operação. Para calibrações de referência absoluta, recomenda-se repetir o mapeamento em condições controladas (mesmo horário, mesmas condições climáticas), pois variações de nuvens e ângulo solar podem influenciar as leituras do Photone. O conjunto de dados atual é válido como referência operacional e deve ser refinado com medições adicionais ao longo do cultivo.

SmartGrow — Sistema de Cultivo Indoor Automatizado
Documento: SGRW_DC_CAL_01 | Versão: R00 | 23/04/2026